# Comunicação entre Arduino e Cordova utilizando módulo *bluetooth* HC06



APACHE CORDOVA™

TM ARDUINO

Antes de começar certifique-se que você possui tudo para executar o cordova sem grandes surpresas, para isso, será necessário ter instalado e funcionando corretamente em sua máquina:

- Visual Studio Code (ou qualquer editor de sua preferência)

  Link: https://code.visualstudio.com/download

- Android Studio – Pois o cordova utiliza ele para criar as .apk e emuladores.

  Link: https://developer.android.com/studio/?hl=pt-br

- NodeJS – Para rodar os códigos em JS.

  Link: https://nodejs.org/en/download/

- Arduino – Plataforma que iremos fazer os códigos para a placa Arduino.

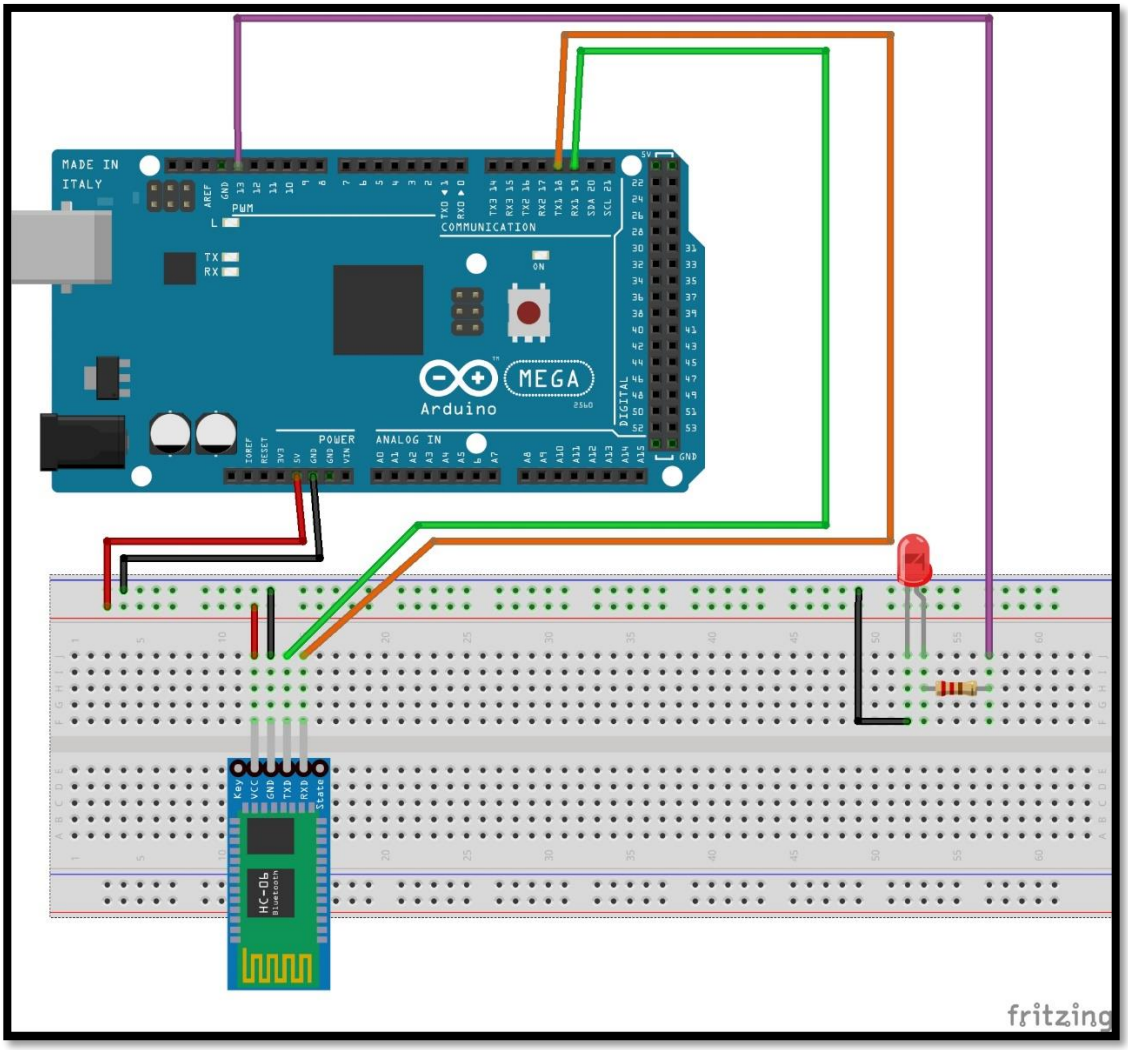
  Link: https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.8.9-windows.exe

Agora basta fazer a instalação dos quatro programas e estaremos prontos para trabalhar! Não há uma ordem específica para instalar, mas eu fiz primeiro o Android Studio, Visual Studio Code NodeJS e arduino.

**ARDUINO**

Antes de qualquer coisa vamos montar o circuito para que haja comunicação com o aplicativo.

Para este projeto eu utilizei o Arduino MEGA2560.




**Ligações HC06 no Arduino**

VCC ------ 5V

RX --------TX1

TX---------RX1

GND------GND

**Ligações LED no Arduino**

Anodo --------- PINO 13

CATODO ----------GND

Agora vamos a parte do código. O Arduino utiliza a linguagem C para o desenvolvimento de seus softwares, abaixo segue um código que recebe um byte do celular e se determinado byte corresponder a letra A ou o valor 65 (tabela ASCII) o led irá acender e encaminhar esse estado ao aplicativo.

**Observações:** No código você irá deparar com Serial1 e Serial, como o Arduino Mega possui mais de um RX e TX, conforme observado, você pode conectar em qualquer um, porém tenha em mente que se conectar no RX2 e TX2 vai ser necessário utilizar Serial2.

**Quanto ao Serial** ele é o que permite você acompanhar a saída de bytes pela própria ferramenta do Arduino, é como se fosse RX0 e TX0 e isso nos leva a nossa próxima observação. Caso esteja utilizando um Arduino UNO/Nano ou qualquer outra versão que tenha apenas um RX e um TX, é necessário passar o código para o Arduino com AMBOS desconectados e somente após liga-los.

```
void setup() {
  pinMode(13,OUTPUT);
  //Serial.begin(9600);
  Serial1.begin(9600);
}

void loop() {

   //Serial1.println("BUIA");



  // Lê da porta 1, envia para porta 0:
  if (Serial1.available()) {

    int inByte = Serial1.read();

    if(inByte == 'A' || inByte == 65){

//      Serial.println(inByte, DEC);
      digitalWrite(13, HIGH);

      Serial1.println("LED ACESO");
      //Serial.println("ACESO");



      }else if(inByte == 'B' || inByte == 66){

        digitalWrite(13, LOW);

        Serial1.println("LED APAGADO");
       //Serial.println("APAGADO");

       }

  }
}
```

**CORDOVA**

Este código foi totalmente baseado neste código: https://github.com/don/BluetoothSerial

1º Passo: Crie um projeto novo.

```
cordova create MeuProjeto com.exemplo.mp MeuProjeto
```

2º Passo: Instale o plugin para *bluetooth*

```
cordova plugin add cordova-plugin-bluetooth-serial
```

3º Passo: Obtenha a senha de pareamento e o Mac Address do seu módulo bluetooth.

A senha de pareamento varia entre: 000 e 1234, basta testar. Para obter o MAC Address eu utilizei um aplicativo chamado Bluetooth Mac Address Finder.

LINK:
https://play.google.com/store/apps/details?id=codetivelab.macfinder.bluetooth.bluetoothmacfinder

**HTML**

```
<!DOCTYPE html>

<html>
    <head>
        <title>Simple Serial</title>

    </head>
    <body>

       <div >
            <div id="ui">
                <button id="connectButton">Conectar</button>
            </div>
        <div id="message">Olá.</div>
        </div>

        <br><br>
        <div id="ui">
            <button  id="sendMessage">Acender Led</button>
        </div>
        <br><br>
        <div id="ui"  >
            <button id="sendMessage2">Apagar Led</button>
        </div>
        <br><br>

        <script type="text/javascript" src="cordova.js"></script>
        <script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

        <script>
            app.initialize();
        </script>
    </body>
</html>
```

## CSS

```
* {
    -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0); /* make transparent link
selection, adjust last value opacity 0 to 1.0 */
}

body {
    -webkit-touch-callout: none;                /* prevent callout to
copy image, etc when tap to hold */
    -webkit-text-size-adjust: none;             /* prevent webkit from
resizing text to fit */
    -webkit-user-select: none;                  /* prevent copy paste,
to allow, change 'none' to 'text' */
    background-color:#E4E4E4;
    background-image:linear-gradient(top, #A7A7A7 0%, #E4E4E4 51%);
    background-image:-webkit-linear-gradient(top, #A7A7A7 0%, #E4E4E4
51%);
    background-image:-ms-linear-gradient(top, #A7A7A7 0%, #E4E4E4 51%);
    background-image:-webkit-gradient(
        linear,
        left top,
        left bottom,
        color-stop(0, #A7A7A7),
        color-stop(0.51, #E4E4E4)
    );
    background-attachment:fixed;
    font-family:'HelveticaNeue-Light', 'HelveticaNeue', Helvetica,
Arial, sans-serif;
    font-size:12px;
    height:100%;
    margin:0px;
    padding:0px;
    text-transform:uppercase;
    width:100%;
}

/* Portrait layout (default) */
.app {
    background:url(../img/logo.png) no-repeat center top; /* 170px x
200px */
```

```
    position:absolute;              /* position in the center of the
screen */
    left:50%;
    top:50%;
    height:50px;                    /* text area height */
    width:225px;                    /* text area width */
    text-align:center;
    padding:180px 0px 0px 0px;      /* image height is 200px (bottom 20px
are overlapped with text) */
    margin:-115px 0px 0px -112px;   /* offset vertical: half of image
height and text area height */
                                    /* offset horizontal: half of text
area width */
}

/* Landscape layout (with min-width) */
@media screen and (min-aspect-ratio: 1/1) and (min-width:400px) {
    .app {
        background-position:left center;
        padding:75px 0px 75px 170px;  /* padding-top + padding-bottom +
text area = image height */
        margin:-90px 0px 0px -198px;  /* offset vertical: half of image
height */
                                      /* offset horizontal: half of
image width and text area width */
    }
}

h1 {
    font-size:24px;
    font-weight:normal;
    margin:0px;
    overflow:visible;
    padding:0px;
    text-align:center;
}

.event {
    border-radius:4px;
    -webkit-border-radius:4px;
    color:#FFFFFF;
```

```
    font-size:12px;
    margin:0px 30px;
    padding:2px 0px;
}

.event.listening {
    background-color:#333333;
    display:block;
}

.event.received {
    background-color:#4B946A;
    display:none;
}

@keyframes fade {
    from { opacity: 1.0; }
    50% { opacity: 0.4; }
    to { opacity: 1.0; }
}

@-webkit-keyframes fade {
    from { opacity: 1.0; }
    50% { opacity: 0.4; }
    to { opacity: 1.0; }
}

.blink {
    animation:fade 3000ms infinite;
    -webkit-animation:fade 3000ms infinite;
}
```

**JAVASCRIPT**

```
/*
    Send/Receive Bit to Arduino via Bluetooth HC06
    Created 02 May 2019

    by Don and modified by Bruno Pera

    https://github.com/jackTheRipper/BluetoothSerial#read

https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/communication/serial/available/
*/

var app = {
    macAddress: "20:16:03:08:75:58",  //  Coloque seu MAC ADDRESS AQUI
    chars: "",

/*
    Construtor da aplicação
 */
    initialize: function() {
        this.bindEvents();
        console.log("Starting SimpleSerial app");
    },
/*
   conecta os listener aos eventos:
*/
    bindEvents: function() {
        document.addEventListener('deviceready', this.onDeviceReady, false);
        connectButton.addEventListener('touchend', app.manageConnection, false);
        sendMessage.addEventListener('click', app.sendToArduino,false);
        sendMessage2.addEventListener('click', app.sendToArduino2,false);
    },
```

```
/*
    this runs when the device is ready for user interaction:
*/
    onDeviceReady: function() {
        // Verifica se o Bluetooth estáligado.
        // this function is called only
        //if isEnabled(), below, returns success:
        var listPorts = function() {
            // list the available BT ports:
            bluetoothSerial.list(
                function(results) {
                    app.display(JSON.stringify(results));
                },
                function(error) {
                    app.display(JSON.stringify(error));
                }
            );
        }

        // if isEnabled returns failure, this function is called:
        var notEnabled = function() {
            app.display("Bluetooth não está ativado")
        }

         // check if Bluetooth is on:
        bluetoothSerial.isEnabled(
            listPorts,
            notEnabled
        );
    },
/*
    Connects if not connected, and disconnects if connected:
*/
    manageConnection: function() {

        // connect() will get called only if isConnected() (below)
```

```
        // returns failure. In other words, if not connected, then
connect:
        var connect = function () {
            // if not connected, do this:
            // clear the screen and display an attempt to connect
            app.clear();
            app.display("Tentando conectar ao dispositivo");
            // attempt to connect:
            bluetoothSerial.connect(
                app.macAddress,  // device to connect to
                app.openPort,    // start listening if you succeed
                app.showError    // show the error if you fail
            );
        };

        // disconnect() will get called only if isConnected() (below)
        // returns success  In other words, if  connected, then
disconnect:
        var disconnect = function () {
           // app.display("desconectando");
            // if connected, do this:
            bluetoothSerial.disconnect(
                app.closePort,     // stop listening to the port
                app.showError      // show the error if you fail
            );
        };

        // here's the real action of the manageConnection function:
        bluetoothSerial.isConnected(disconnect, connect);
    },
/*
    subscribes to a Bluetooth serial listener for newline
    and changes the button:
*/
    openPort: function() {

        // if you get a good Bluetooth serial connection:
```

```
        app.display("Conectado a: " + app.macAddress);
        // change the button's name:
        connectButton.innerHTML = "Desconectar";
        // set up a listener to listen for newlines
        // and display any new data that's come in since
        // the last newline:
        bluetoothSerial.subscribe('\n', function (data) {
            app.clear();
            app.display(data);


        });
    },

/*
    unsubscribes from any Bluetooth serial listener and changes the
button:
*/
    closePort: function() {
        app.clear();
        // if you get a good Bluetooth serial connection:
        app.display("Desconectado: " + app.macAddress);
        // change the button's name:
        connectButton.innerHTML = "Conectado";
        // unsubscribe from listening:
        bluetoothSerial.unsubscribe(
                function (data) {
                    app.display(data);

                },
                app.showError
        );
    },
/*
    appends @error to the message div:
*/
    showError: function(error) {
```

```
        app.display(error);
    },

/*
    appends @message to the message div:
*/
    display: function(message) {


        var display = document.getElementById("message"), // the message
div

            lineBreak = document.createElement("br"),     // a line break
            label = document.createTextNode(message);

        display.appendChild(lineBreak);          // add a line break
        display.appendChild(label);              // add the message node

    },



/*
    clears the message div:
*/
    clear: function() {
        var display = document.getElementById("message");
        display.innerHTML = "";
    },



    sendToArduino: function() {

        bluetoothSerial.write("A");
        //sendMessage.innerHTML = "APAGAR";
        //estadoLed.innerHTML="ACESO";
```

```
    },
    sendToArduino2: function() {

        bluetoothSerial.write("B");
        //sendMessage.innerHTML = "APAGAR";
       // estadoLed.innerHTML="APAGADO";

    }


};      // end of app
```

**RESULTADO:** https://youtu.be/c1M12KY3qBM